



Introduction to Statistical Mechanics

Data: 2025-02-10

Author: Rotor

Table of Contents

1. 统计视角的热力学	1
1.1. 系综与熵	1
1.2. 基本热力学定律	3
1.2.1. 热力学第一定律	3
1.2.2. 热力学第二定律	5
1.2.3. 热力学第三定律	7
1.3. 热力学表象	8
1.4. 经典气体	10
A. Gamma 函数与 Beta 函数	15
A.1. Gamma 函数	15

1. 统计视角的热力学.

我们考虑 N 个粒子约束在体积为 V 的盒子中, 且设该系统不与外界发生相互作用, 即系统的总能量 E 是守恒的. 于是不论从经典角度, 还是量子角度来看, 我们要处理的是 $6N$ 个自由度问题. 当 N 相当大时, 该问题的精确解和数值解都是相当不容易的.

所幸的是, 我们可以不关系每一个粒子的具体行为, 而仅仅关注整个系统的宏观性态. 如体系的 E, V, N 就是一组我们常常考察的宏观量. 我们可以立刻注意到, 对于指定的宏观态, 其对应的微观态一般是不唯一, 且相当多的, 该假设一般被称为**等概率原理**:

Proposition 1.1: 当系统的 E, V, N 确定时, 系统在任意时刻 t 等可能的处于某一个微观态中.

我们将指定系统对应的微观态数目 $\Omega(E, V, N)$ 称为**配容**, 我们将通过它给出系统的所有热力学性质.

1.1. 系综与熵

如图 (1.1), 考虑宏观量为 (E, V, N) 的系统, 其分割为可以传热的两个子系统 A_1, A_2 , 即 A_1, A_2 之间可以仅可以交换能量 E_i , 但是体积 V_i 和粒子数 N_i 不变, 且满足约束

$$\begin{aligned} E_1 + E_2 &= E \\ V_1 + V_2 &= V \\ N_1 + N_2 &= N \end{aligned} \tag{1.1}$$

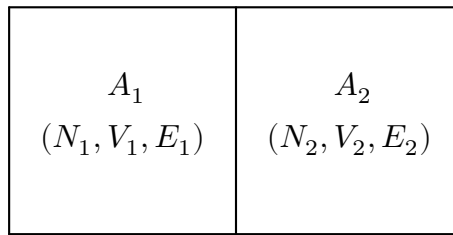


图 (1.1): 热接触的两个子系统

我们设 A_1 的微观态数目为 $\Omega_1(E_1, V_1, N_1)$, 而 A_2 的微观态数目为 $\Omega_2(E_2, V_2, N_2)$. 注意只有 E_1 是变量, 而 $E_2 = E - E_1$ 可以看作应变变量. 整个系统的系综为

$$\Omega = \Omega_1 \cdot \Omega_2 = \Omega_1(E_1) \Omega_2(E - E_1) \tag{1.2}$$

A_1, A_2 不断地交换能量, 但总会达到一个**平衡态**, 即 A_1, A_2 各自的宏观量不再变换, 我们此时也称整个系统达到平衡态. 我们再假定, 当系统的配容 Ω 取极大值 Ω^* 时, 系统处于平衡态. 为此, 我们有

$$\begin{aligned}\frac{\partial \Omega}{\partial E_1} &= 0, \\ \frac{\partial^2 \Omega}{\partial E_1^2} &\leq 0\end{aligned}\tag{1.3}$$

我们首先考察取 Ω 取极值条件:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \Omega}{\partial E_1} &= \frac{\partial}{\partial E_1} [\Omega_1(E_1) \Omega_2(E - E_1)] \\ &= \frac{\partial \Omega_1}{\partial E_1} \Omega_2(E - E_1) + \Omega_1(E_1) \frac{\partial}{\partial E_1} \Omega_2(E - E_1) \\ &= \frac{\partial \Omega_1}{\partial E_1} \Omega_2(E_2) - \Omega_1(E_1) \frac{\partial}{\partial E_2} \Omega_2(E_2) \\ &= 0\end{aligned}\tag{1.4}$$

等价地, Ω 取极值要求

$$\left. \frac{\partial \ln \Omega_1}{\partial E_1} \right|_{E_1^*} = \left. \frac{\partial \ln \Omega_2}{\partial E_2} \right|_{E_2^*}\tag{1.5}$$

引入参数

$$\beta = \left. \frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} \right|_{E=E^*}\tag{1.6}$$

于是只有当

$$\beta_1 = \beta_2 \iff \left. \frac{\partial \ln \Omega_1}{\partial E_1} \right|_{E_1^*} = \left. \frac{\partial \ln \Omega_2}{\partial E_2} \right|_{E_2^*}\tag{1.7}$$

时, Ω 取极大值, 即系统处于平衡态. 现在, 描述系统宏观状态的参数 β 可以用来比较子系统之间是否处于平衡态, 这让我们联想到著名的**热力学第零定律**.

为了以后计算上的简洁, 我们引入系统的熵:

$$S := k \ln \Omega\tag{1.8}$$

其中 k 称为 **Boltzmann 常数**.

既然参数 β 用来描述系统是否处于平衡态, 即 Ω 是否取极值, 我们也可以引入一个参数 T 描述 S 是否取极值, 这个参数被称为温度 T :

$$\left. \frac{\partial S}{\partial E} \right|_{N, V} = \frac{1}{T}\tag{1.9}$$

参数 β, T 立刻满足

$$\beta = \frac{1}{kT}\tag{1.10}$$

现在, 我们可以利用热力学参数 T 判断两个系统是否达到平衡态, 这就是**热力学第零定律**.

1.2. 基本热力学定律

1.2.1. 热力学第一定律

利用式(1.9), 我们可以得到当系统 N, V 保持不变时, 有微分恒等式

$$dS = \frac{dE}{T} \quad (1.11)$$

本小节的目标是扩展该恒等式. 为此, 我们考察子系统 A_1, A_2 不仅是可传热的, 且体积 V_i 是可变的. 为了描述此时 A_1, A_2 取平衡态的条件, 引入参数

$$\eta = \left. \frac{\partial \ln \Omega}{\partial V} \right|_{N, E} \quad (1.12)$$

于是当 A_1, A_2 达到平衡态, 必须有 $\beta_1 = \beta_2, \eta_1 = \eta_2$. 在引入对应于体积 V 的参数, 压强 P :

$$\eta \equiv \frac{P}{kT} \quad (1.13)$$

于是我们有

$$\left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_{N, E} = \frac{P}{T} \quad (1.14)$$

进一步, 如果我们考虑粒子数变换的子体系, 则可以引入化学势参数 μ :

$$\left. \frac{\partial S}{\partial N} \right|_{E, V} = -\frac{\mu}{T} \quad (1.15)$$

综上, 我们可以将微分恒等式扩展为:

$$dS = \frac{dE}{T} + \frac{P}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN \quad (1.16)$$

或者将系统的能量写到等式左边:

$$dE = T dS - P dV + \mu dN \quad (1.17)$$

我们将其称为**热力学第一定律**. 等式右边第二项的物理意义在于外力做功对系统能量的改变, 值得注意对体系做功的方式不唯一, 更一般地, 我们有

$$dE = T dS - \sum_i J_i dx_i + \mu dN \quad (1.18)$$

其中 x_i 是广义坐标, J_i 是广义力.

如图 1 给出了常见的做功系统:

系统	广义力		广义坐标	
弹性绳	弹力	F	长度	L
薄膜	表面张力	$\mathcal{S}$	表面积	A
流体	压强	$-P$	体积	V
磁介质	磁场强度	H	磁化强度	$\mathcal{M}$
电介质	电场强度	E	磁化强度	$\mathcal{P}$

图 (1.1): 常见的做功系统

Example 1.1 (表面张力):

一般情况下, 系统的热力学量并不容易直接测得, 而热力学响应函数在实验上更容易观测, 以下我们列举几个常见的热力学响应函数:

1. **热容**: 热容 C 描述系统吸收热量 Q 与温度该变量的微分关系, 若广义坐标 x 不变则定义:

$$C_x = T \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_x \quad (1.19)$$

对于 N 守恒的气体系统, 广义坐标只有气体体积 V , 于是等体热容:

$$C_V = T \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_V = \left. \frac{\partial E}{\partial T} \right|_V \quad (1.20)$$

将 P, V 对偶, 从而将 P 看作广义坐标, 我们得到气体等压热容:

$$C_P = T \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_P = \left. \frac{\partial(E + PV)}{\partial T} \right|_P = \left. \frac{\partial H}{\partial T} \right|_P \quad (1.21)$$

其中 $H = E + PV$ 是系统的焓, 我们将在下一节给出.

2. **力学响应**: 力学响应量描述广义坐标对其对偶的广义力的响应量, 如气体的等温压缩率:

$$\kappa_T = - \left. \frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial P} \right|_T \quad (1.22)$$

以及磁体的磁极化率

$$\chi_T = \left. \frac{1}{M} \frac{\partial M}{\partial B} \right|_T \quad (1.23)$$

3. **热响应**: 热响应量描述广义坐标对其温度 T 的响应量, 如气体的膨胀率

$$\alpha_P = \left. \frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial T} \right|_P \quad (1.24)$$

1.2.2. 热力学第二定律

我们曾经说系统的熵 S 在系统处于平衡态时取极大值,由此我们来引出热力学第二定律.我们仍考虑两个子系统 A_1, A_2 构成的系统,两个子系统只能传热.于是当系统稳定时, $E_1 = E_1^*, E_2 = E_2^*$, 利用 S 是可加量,我们有

$$S_{\max} = S_1(E_1^*) + S_2(E_2^*) \quad (1.25)$$

我们考虑对该平衡态的任意偏离:

$$\begin{aligned} \Delta S &= S(E_1^*, E_2^*) - S(E_1, E_2) \\ &= S_1(E_1^*) + S_2(E_2^*) - S_1(E_1) - S_2(E_2) \\ &= \left. \frac{\partial S_1}{\partial E_1} \right|_{E_1^*} \delta E_1 + \left. \frac{\partial S_2}{\partial E_2} \right|_{E_2^*} \delta E_2 \\ &\geq 0 \end{aligned} \quad (1.26)$$

利用 $E_1 + E_2 = E$, 以及温度参数 T , 我们得到

$$\Delta S = \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) \delta(E_1) \geq 0 \quad (1.27)$$

于是 $T_1 \leq T_2$. 即对于熵增大的方向, 就是温度从高处流向低处的方向.

由 A, B 两个子系统构成总系统的熵可以写作

$$S = S_A + S_B = \frac{E_A}{T_A} - \frac{\mathbf{J}_A}{T_A} \cdot \mathbf{x}_A + \frac{\mu_A}{T_A} N_A + \frac{E_B}{T_B} - \frac{\mathbf{J}_B}{T_B} \cdot \mathbf{x}_B - \frac{\mu_B}{T_B} N_B \quad (1.28)$$

为了进一步判断系统的平衡条件, 我们考察处于平衡态的体系内部出现微小变换

$$\begin{aligned} A: (E_A + \delta E, \mathbf{x}_A + \delta \mathbf{x}, N_A + \delta N) &\rightarrow (T_A + \delta T, \mathbf{J}_A + \delta \mathbf{J}, \mu_A + \delta \mu) \\ B: (E_B - \delta E, \mathbf{x}_B - \delta \mathbf{x}, N_B - \delta N) &\rightarrow (T_B - \delta T, \mathbf{J}_B - \delta \mathbf{J}, \mu_B - \delta \mu) \end{aligned} \quad (1.29)$$

其中由于总系统处于平衡态, 所以热力学量和其一阶导数都是不变的, 因此子系统 A 关于热力学量的增加量等于子系统 B 关于热力学量的减少量. 于是系统的熵变(相当于把 S 在平衡点作二阶展开):

$$\begin{aligned} \delta^2 S &= 2 \left[\delta \left(\frac{1}{T} \right) \delta E - \delta \left(\frac{\mathbf{J}}{T} \right) \cdot \delta \mathbf{x} - \delta \left(\frac{\mu}{T} \right) \delta N \right] \\ &= -\frac{2}{T^*} \left[\delta T \frac{\delta E - \mathbf{J}^* \cdot \delta \mathbf{x} - \mu^* \delta N}{T^*} + \delta \mathbf{J} \cdot \delta \mathbf{x} + \delta \mu \delta N \right] \\ &= -\frac{2}{T^*} [\delta T \delta S + \delta \mathbf{J} \cdot \delta \mathbf{x} + \delta \mu \delta N] \end{aligned} \quad (1.30)$$

由于 S 在平衡点附近取极大值, 于是有 $\delta S \leq 0$, 这便是熵表象下的热力学平衡条件

$$\delta T \delta S + \sum_i \delta J_i \delta x_i + \delta \mu \delta N \geq 0 \quad (1.31)$$

下面我们考察该式导出平衡态体系的一些性质:

首先考虑粒子数守恒的体系, 此时 $\delta N \equiv 0$, 将 $S = S(T, J), J = J(T, x_i)$ 展开:

$$\begin{aligned}\delta S &= \frac{\partial S}{\partial T} \delta T + \sum_i \frac{\partial S}{\partial x_i} \delta x_i \\ \delta J_i &= \frac{\partial J_i}{\partial T} \delta T + \sum_j \frac{\partial J_i}{\partial x_j} \delta x_j\end{aligned}\quad (1.32)$$

带入式 (1.31), 我们有

$$\left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_{x_i} (\delta T)^2 + \sum_{i,j} \left. \frac{\partial J_i}{\partial x_j} \right|_T \delta x_i \delta x_j \geq 0 \quad (1.33)$$

其中交叉项 $\delta x_i \delta T$ 消失是因为 Maxwell 关系:

$$\left. \frac{\partial S}{\partial x} \right|_T = - \left. \frac{\partial J}{\partial T} \right|_{x_i} \quad (1.34)$$

我们将在后文证明这个结果.

假设 $\delta x_i = 0$, 则热容具有非负性:

$$C_{\mathbf{x}} = T \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_{\mathbf{x}} \geq 0 \quad (1.35)$$

另一方面, 若 $\delta T = 0$, 则式 (1.33) 左边是一个二次型, 为了保持正当性, 我要求

$$\begin{aligned}\frac{\partial J_i}{\partial x_i} &\geq 0 \\ \det \frac{\partial J_i}{\partial x_j} &\geq 0\end{aligned}\quad (1.36)$$

对于气体体系而言, 我们将 μ, N 也看作一组对偶的力学量, 于是我们要有

$$\begin{aligned}\kappa_T = -\frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial P} &\geq 0 \\ \frac{\partial N}{\partial \mu} &\geq 0\end{aligned}\quad (1.37)$$

此外, 要求有行列式

$$\det \begin{pmatrix} -\frac{\partial P}{\partial V} & -\frac{\partial P}{\partial N} \\ \frac{\partial \mu}{\partial V} & \frac{\partial \mu}{\partial N} \end{pmatrix} \geq 0 \quad (1.38)$$

最后, 我们考虑 van der Waals 气体的临界现象(图 (1.2)), 在 $T = T_c$ 附近, 将压强展开为:

$$\delta P = \left. \frac{\partial P}{\partial V} \right|_{T,N} \delta V + \left. \frac{\partial^2 P}{\partial V^2} \right|_{T,V} \delta^2 V + \left. \frac{\partial^3 P}{\partial V^3} \right|_{T,N} \delta^3 V \quad (1.39)$$

首先由于 $T = T_c$, 系统处于一阶相变, 于是 $P'(V) = 0$. 注意到式 (1.33) 意味着 $-\delta P \delta V \geq 0$. 即

$$\delta P \delta V = + \frac{\partial^2 P}{\partial V^2} \bigg|_{T,V} \delta^3 V + \frac{\partial^3 P}{\partial V^3} \bigg|_{T,N} \delta^4 V \leq 0 \quad (1.40)$$

关于 $\delta^3 V$ 的项取 0 将导致 van der Waals 气体在 T_c 处的 $P-V$ 曲线在临界点并不是拐点, 为此我们要求 $P''(V) = 0$, 而 $P'''(V) \leq 0$.

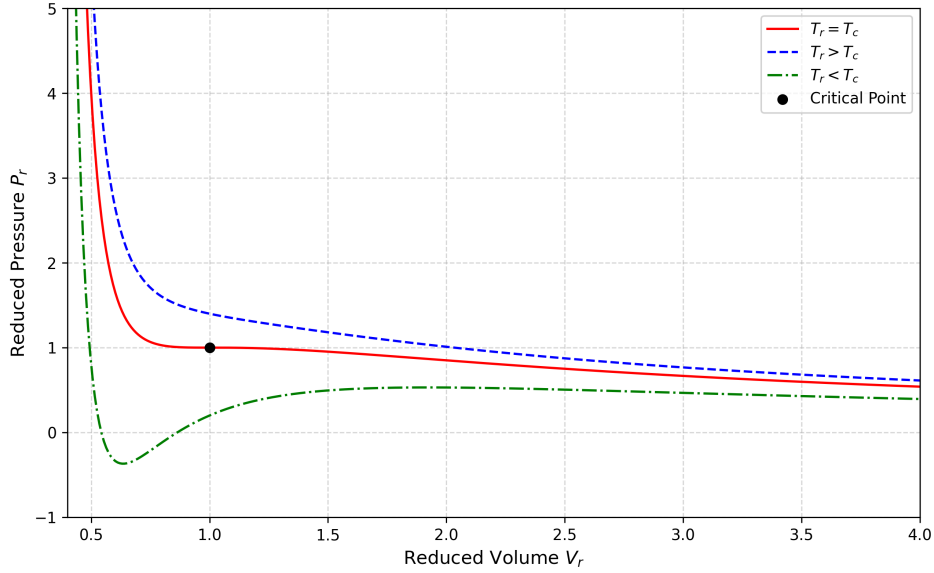


图 (1.2): van der Waals 气体的临界现象

1.2.3. 热力学第三定律

利用式 (1.8), 我们可以得到当宏观系统对应的微观态数目为 1 时, $S = 0$, 该结果一般称为热力学第三定律. 另一方面, 当体系没有外力做功且温度 $T \rightarrow 0$ 时, 系统处于基态. 假设基态是简并的, 则系统的微观态数目为 1, 于是有热力学第三定律的 Nernst 表述:

$$\lim_{T \rightarrow 0} S = 0 \quad (1.41)$$

该结果可以保证热力学参数的以下性质: 首先

$$\lim_{T \rightarrow 0} \frac{\partial S}{\partial x} \bigg|_T = 0 \quad (1.42)$$

于是任意热响应函数满足:

$$\alpha_x = \frac{1}{x} \frac{\partial x}{\partial T} \bigg|_J = \frac{1}{x} \frac{\partial S}{\partial J} \bigg|_T = 0 \quad (1.43)$$

第二步利用 Maxwell 关系. 另一方面, 注意到

$$S(T, \mathbf{x}) - S(0, \mathbf{x}) = \int_0^T dS = \int_0^T dT' \frac{C_{\mathbf{x}}(T')}{T'} \quad (1.44)$$

于是当 $T \rightarrow 0$ 时, 必须有

$$\lim_{T \rightarrow 0} C_{\mathbf{x}}(T) = 0 \quad (1.45)$$

1.3. 热力学表象

前面两节我们都是在讨论热力学的熵表象理论. 在该理论下, 我们将 $S = S(E, \mathbf{x}, N)$ 看作主函数, 它可以描述绝热, 等体, 封闭的体系. 同时, 式 (1.18) 给出了热力学的内能表象 $E = E(S, \mathbf{x}, N)$ 其与熵表象描述了相同的体系.

下面我们来导出内能表象下系统取平衡态的条件, 注意到

$$S(U + \delta U) = S(U) + \left. \frac{\partial S}{\partial U} \right|_{\mathbf{x}, N} \delta U + \left. \frac{\partial^2 S}{\partial U^2} \right|_{\mathbf{x}, N} \delta^2 U \leq S(U) \quad (1.46)$$

且

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial S}{\partial U} \right|_{\mathbf{x}, N} &= 0 \\ \left. \frac{\partial^2 S}{\partial U^2} \right|_{\mathbf{x}, N} &\leq 0 \end{aligned} \quad (1.47)$$

于是必须有 $\delta^2 U \geq 0$, 即内能表象下系统平衡的条件是内能取极小值.

利用式 (1.18), 我们有

$$\left. \frac{\partial^2 E}{\partial S \partial x_i} \right| = \left. \frac{\partial^2 E}{\partial x_i \partial S} \right| \rightarrow \left. \frac{\partial T}{\partial x_i} \right|_{S, N} = \left. \frac{\partial J_i}{\partial S} \right|_{x_i, N} \quad (1.48)$$

这便是著名的 Maxwell 关系, 对于只有一种分子构成的气体, 我们有

$$\left. \frac{\partial T}{\partial V} \right|_S = - \left. \frac{\partial P}{\partial S} \right|_V \quad (1.49)$$

下面我们考察焓表象, 它用来描述恒定外力 $\mathbf{J}$ 的体系. 为此, 我们考虑关于 $\mathbf{J} \cdot \mathbf{x}$ 的 Legendre 变换:

$$H = U - \mathbf{J} \cdot \mathbf{x} \quad (1.50)$$

于是我们有

$$\begin{aligned} dH &= dU - \sum_i dJ_i x_i - \sum_i J_i dx_i \\ &= T dS - \sum_i x_i dJ_i + \mu dN \end{aligned} \quad (1.51)$$

于是熵表象 $H = H(S, \mathbf{J}, N)$ 描述了绝热，外力恒定，封闭的体系. 不难发现该表象下的平衡条件为

$$\begin{aligned}\delta H &= 0 \\ \delta^2 H &\geq 0\end{aligned}\tag{1.52}$$

该表象下一个常见的 Maxwell 关系为：

$$\left. \frac{\partial T}{\partial J_i} \right|_S = - \left. \frac{\partial x_i}{\partial S} \right|_{J_i}\tag{1.53}$$

另一个常见表象是描述等温，等体，封闭的体系，我们称为 Helmholtz 自由能 $F = F(T, \mathbf{x}, N)$ 表象：

$$F = U - TS\tag{1.54}$$

于是

$$\begin{aligned}dF &= dU - T dS - S dT \\ &= -S dT + \sum_i J_i dx_i + \mu dN\end{aligned}\tag{1.55}$$

注意到

$$\delta^2 T = \delta^2 U - T \delta^2 S \geq 0\tag{1.56}$$

于是熵表象下的平衡条件为

$$\begin{aligned}\delta F &= 0 \\ \delta^2 F &\geq 0\end{aligned}\tag{1.57}$$

该表象下的常见 Maxwell 关系为

$$\left. \frac{\partial S}{\partial x_i} \right|_T = - \left. \frac{\partial J_i}{\partial T} \right|_{x_i}\tag{1.58}$$

下面考虑等温，封闭，恒定外力的体系，它的热力学表象称为 Gibbs 表象，热力学函数为 $G = G(T, \mathbf{J}, N)$ ：

$$G := U - TS - \sum_i J_i x_i\tag{1.59}$$

于是

$$dG = -S dT - \sum_i x_i dJ_i + \mu dN\tag{1.60}$$

其对应的平衡条件为

$$\begin{aligned}\delta G &= 0 \\ \delta^2 G &\geq 0\end{aligned}\tag{1.61}$$

在该表象下，常见的 Maxwell 关系为

$$\left. \frac{\partial S}{\partial J_i} \right|_T = \left. \frac{\partial x_i}{\partial T} \right|_{J_i} \quad (1.62)$$

最后, 我们考察描述等温, 等体, 化学势恒定而粒子数变换的体系, 该体系称为巨热力势表象 $\mathcal{G} = \mathcal{G}(T, \mathbf{x}, \mu)$:

$$\mathcal{G} = U - TS - \mu N \quad (1.63)$$

于是

$$d\mathcal{G} = -S dT + \sum_i J_i dx_i - N d\mu \quad (1.64)$$

该表象下的平衡条件为

$$\begin{aligned} \delta\mathcal{G} &= 0 \\ \delta^2\mathcal{G} &\geq 0 \end{aligned} \quad (1.65)$$

1.4. 经典气体

作为一个基本的例子, 我们考察经典理想气体体系, 其中 N 个无相互作用的粒子分布在体积为 V 的盒子中. 我们立刻能得到如下约束: 每个粒子的能量是离散分布的:

$$\varepsilon = (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \frac{\pi^2 \hbar^2}{8mV^{2/3}} \quad (1.66)$$

以及体系的微观态数目与 V^N 正比:

$$\Omega(E, V, N) \propto V^N \quad (1.67)$$

利用 $\frac{P}{T} = \frac{\partial S}{\partial V}$, 我们有

$$\frac{P}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_{E, N} = k \frac{N}{V} \quad (1.68)$$

于是我们得到著名的理想气体状态方程

$$PV = NkT = nRT \quad (1.69)$$

其中 $n = \frac{N}{N_A}$ 是气体的摩尔数, $R = kN_A$ 摩尔气体常数, N_A 为 Avogadro 常数.

设体系的总能量为 E , 于是能量离散化要求:

$$\sum_{i=1}^{3N} n_i^2 = \frac{8mV^{2/3}}{\pi^2 \hbar^2} E = E^* \quad (1.70)$$

给定 E, V 以后, 体系微观态的数目自然就是式 (1.70) 方程解的数目. 于是熵函数 $S(E, V, N) = S(N, EV^{2/3})$. 对于粒子数固定的绝热过程, S, N 都是不变量, 则 $EV^{2/3}$ 是常数. 于是

$$P = -\left.\frac{\partial E}{\partial V}\right|_{S,N} = \frac{2}{3}\frac{E}{V} \quad (1.71)$$

结合式 (1.69), 我们有

$$E = \frac{3}{2}NkT \quad (1.72)$$

以及结合 $EV^{2/3} = C$ 给出绝热方程

$$PV^\gamma = C, \quad \gamma = \frac{5}{3} \quad (1.73)$$

当然, 我们也能轻松的计算出体系的热容:

$$\begin{aligned} C_V &= \left.\frac{\partial E}{\partial T}\right|_{N,V} = \frac{3}{2}Nk \\ C_V &= \left.\frac{\partial H}{\partial T}\right|_{N,P} \\ &= \left.\frac{\partial E + PV}{\partial T}\right|_{N,P} = \frac{5}{2}Nk \end{aligned} \quad (1.74)$$

综上, 我们几乎得到了理想气体的所有热力学性质.

下面我们回到计算理想气体配容的问题. 式 (1.70) 给出体系的配容是 $3N$ 维半径为 E^* 的球体表面上的正格点数. 值得强度, 这个数对 E^* 的依赖是不规律的, 相反如果我们考虑半径为 E^* 的球体表面及其内部的正格点数, 该数将是有规律的. 于是, 当 N, E^* 充分大时, 体系的配容数将是 $3N$ 维半径为 E^* 的球体的第一挂限体积:

$$\begin{aligned} \Omega(E) &= \left(\frac{1}{2}\right)^{3N} \left[\frac{\pi^{(3N)/2}}{((3N)/2)!} (E^*)^{(3N)/2} \right] \\ &= \left(\frac{V}{h^3}\right)^N \frac{(2\pi m E)^{(3N)/2}}{(3N/2)!} \end{aligned} \quad (1.75)$$

体系的熵为:

$$S = k \ln \Omega = Nk \ln \left[\frac{V}{h^3} \frac{(4\pi m E)^{3/2}}{3N} \right] + \frac{3}{2}Nk \quad (1.76)$$

在后文我们将给出微正则系综的概念, 理想气体系综恰属于微正则系综, 此时, 体系的能量 E 并不是确定, 而是存在微小涨落, 即其能量落于区间 $(E - (\Delta E)/2, E + (\Delta E)/2)$ 上. 此时, 系统的配容近似为

$$\Omega(E, \Delta E) = \Omega(E) + \Omega'(E)\Delta E = \Omega(E) \left[1 + \frac{\Delta}{E} \frac{3}{2}N \right] \quad (1.77)$$

对应的熵为

$$\begin{aligned}
S(E, \Delta E) &= k \ln \Omega(E) + k \ln \left[1 + \frac{\Delta}{E} \frac{3}{2} N \right] \\
&\approx Nk \ln \left[\frac{V}{h^3} \frac{(4\pi m E)^{3/2}}{3N} \right] + \frac{3}{2} Nk + k \ln \frac{\Delta}{E} + k \ln \left(\frac{3}{2} N \right)
\end{aligned} \tag{1.78}$$

显然, 我们当 N 足够大时, 我们可以略去后面两项.

现在, 我们并没有给出真实的理想气体熵. 比如我们考察两个子系统:

$$S_i = N_i k \ln V_i + \frac{3}{2} N_i k + \frac{3}{2} N_i k \ln \frac{2\pi m_i k T}{h^2} \tag{1.79}$$

我们假设了初始时刻两个子系统温度相当, 于是混合后系统的温度仍是 T , 且

$$S_{\text{mix}} = \sum_{i=1,2} \left[N_i k \ln V + \frac{3}{2} N_i k + \frac{3}{2} N_i k \ln \frac{2\pi m_i k T}{h^2} \right] \tag{1.80}$$

其中 $V = V_1 + V_2$. 于是混合前后存在一个增量:

$$\Delta S = k \left[N_1 \ln \frac{V}{V_1} + N_2 \ln \frac{V}{V_2} \right] \tag{1.81}$$

若两粒子初始时粒子数密度相等, 则我们进一步有

$$\Delta S = k \left[N_1 \ln \frac{N}{N_1} + N_2 \ln \frac{N}{N_2} \right] \tag{1.82}$$

我们注意到上式永不为 0. 但是当我们考虑同种粒子同密度混合时, 该过程是一个**绝热过程**, 其并没有产生熵变. 为了解决该矛盾¹ 我们对体系的配容再重新计数为:

$$\Omega = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{h^3} \right)^N \frac{(2\pi m E)^{(3N)/2}}{(3N/2)!} \tag{1.83}$$

于是体系的熵变为

$$\begin{aligned}
S &= Nk \ln \left[\frac{V}{h^3} \frac{(4\pi m E)^{3/2}}{3N} \right] + \frac{3}{2} Nk - \ln N! \\
&= Nk \ln \left(\frac{V}{N} \right) + \frac{3}{2} Nk \left[\frac{5}{3} + \ln \left(\frac{2\pi m k T}{h^2} \right) \right]
\end{aligned} \tag{1.84}$$

此时同种粒子同密度混合时,

$$\Delta S = (N_1 + N_2) k \ln \left(\frac{V_1 + V_2}{N_1 + N_2} \right) - \sum_i N_i k \ln \left(\frac{V_i}{N_i} \right) = 0 \tag{1.85}$$

我们还可以计算得到一些典型的热力学量, 如理想气体的化学势:

¹历史上称为 **Gibbs 悖论**.

$$\mu(N, V, E) = -T \left. \frac{\partial S}{\partial N} \right|_{E, V} = kT \ln \left[\frac{N}{V} \left(\frac{h^2}{2\pi m kT} \right)^{3/2} \right] \quad (1.86)$$

利用 $G = \mu N$, 我们还可以求得 Helmholtz 自由能

$$F = G - PV = NkT \left\{ \ln \left[\frac{N}{V} \left(\frac{h^2}{2\pi m kT} \right)^{3/2} \right] - 1 \right\} \quad (1.87)$$

最后, 我们考察动量分布在 $[\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_1 + d\mathbf{p}_1]$ 附近的单粒子的概率为:

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(p_1) &= \frac{1}{\Omega(E, V, N)} \int d^3 q_1 \prod_{i=2}^N \int d^3 p_i d^3 q_i \\ &= \frac{V}{h^3} \left(\frac{\Omega(E - p_1^2 / (2m), V, N - 1)}{\Omega(E, V, N)} \right) \end{aligned} \quad (1.88)$$

代入 式 (1.83), 我们有

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(p_1) &= \frac{(2\pi m(E - p_1^2 / (2m)))^{(3N-3)/2}}{[(3N-3)/2]!} \frac{(3N/2)!}{(2\pi m E)^{(3N)/2}} \\ &= \frac{1}{(2\pi m E)^{3/2}} (1 - p_1^2 / (2m E))^{(3N-3)/2} \frac{((3N)/2)!}{((3N-3)/2)!} \\ &= \left(\frac{3N}{4\pi m E} \right)^{3/2} \exp \left[-\frac{3N}{2} \frac{\mathbf{p}_1^2}{2m E} \right] \end{aligned} \quad (1.89)$$

最后一步利用 Stirling 公式对阶乘的渐近. 利用 $E = 3/2 NkT$, 我们进一步得到

$$\mathcal{P}(\mathbf{p}_1) = \frac{1}{(2\pi m kT)^{3/2}} \exp \left[-\frac{\mathbf{p}_1^2}{2m kT} \right] \quad (1.90)$$

更熟悉的我们可以写作速率分布函数:

$$f(|\mathbf{v}|) = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} (4\pi v^2) \exp \left[-m \frac{v^2}{2kT} \right] \quad (1.91)$$

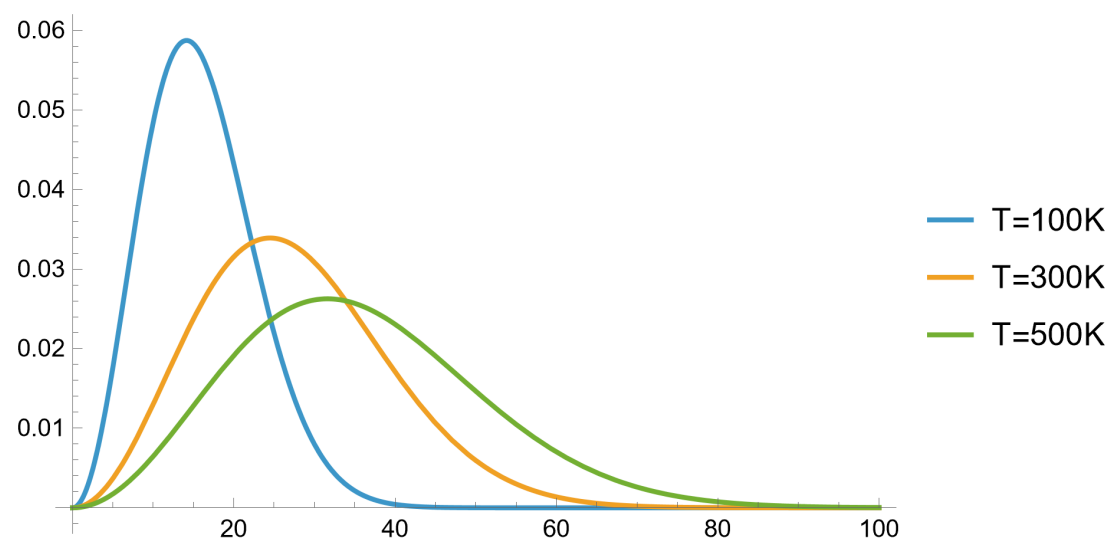


图 (1.3): Maxwell 速率分布函数随温度 T 的变化

A. Gamma 函数与 Beta 函数

本章我们考察 Gamma 函数 Γ 与 beta 函数 B 的定义与初步性质.

A.1. Gamma 函数

Γ 函数定义为如下形式的积分:

$$\Gamma(x) := \int_0^{+\infty} dt t^{x-1} e^{-t} \quad x > 0 \quad (\text{A.1})$$

特别地:

$$0! \equiv \Gamma(1) = \int_0^{+\infty} dt e^{-t} = 1 \quad (\text{A.2})$$

容易发现递推关系:

$$\begin{aligned} \Gamma(x+1) &= \int_0^{+\infty} dt t^x e^{-t} = - \int_0^{+\infty} dt t^x d e^{-t} \\ &= x \int_0^{+\infty} dt t^{x-1} e^{-t} \end{aligned} \quad (\text{A.3})$$

即有递推公式

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x) \quad (\text{A.4})$$

对于 $x = n \in \mathbb{N}$ 的情形, 我们就有

$$\begin{aligned} (n-1)! \equiv \Gamma(n) &= (n-1)\Gamma(n-1) \\ &= (n-1)\cdots\Gamma(1) \\ &= (n-1)\cdots 1 \end{aligned} \quad (\text{A.5})$$

对于 x 是半整数的情形, 如 $x = n + \frac{1}{2}$, 我们有

$$\begin{aligned} \left(n - \frac{1}{2}\right)! &= \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \left(n - \frac{1}{2}\right)\Gamma\left(n - \frac{1}{2}\right) \\ &= \left(n - \frac{1}{2}\right)\cdots\left(\frac{3}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \end{aligned} \quad (\text{A.6})$$

其中

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} \quad (\text{A.7})$$

我们将在后文证明这个结果.

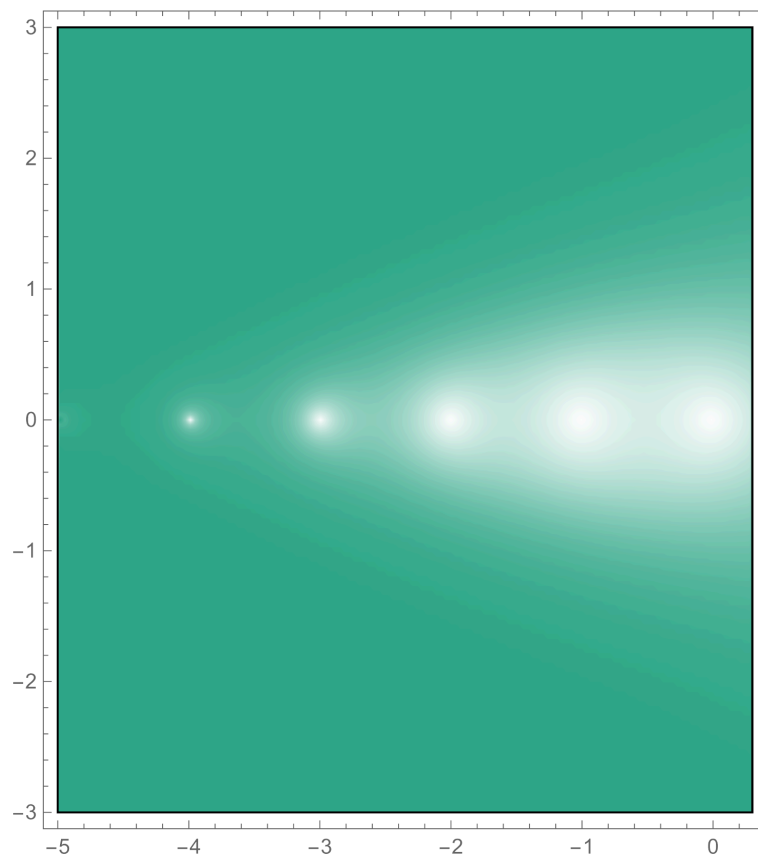


图 (1.1): Gamma 函数的极点

我们可以利用解析延拓的方法给出 $\Gamma(x)$, $x = 0, -1, \dots$ 的性质. 首先注意到

$$\Gamma(-n + \varepsilon) = \frac{1}{(-n + \varepsilon)(-n + 1 + \varepsilon) \cdots (-1 + \varepsilon)\varepsilon} \Gamma(1 + \varepsilon), \quad \varepsilon \rightarrow 0^+ \quad (\text{A.8})$$

于是我们得到 $\Gamma(-n)$ 的渐进行为:

$$\Gamma(-n + \varepsilon) = \frac{(-1)^n}{n! \varepsilon}, \quad \varepsilon \rightarrow 0^+ \quad (\text{A.9})$$

如图 (1.1) 所示, $\Gamma(x)$ 的极点分布在实轴的左半边(含原点).

利用 Gamma 函数我们不难得到常见的 Gauss 函数, 为此, 取 $t = \alpha y^2$ 代入式 (A.1), 我们有

$$\Gamma(\nu) = 2\alpha^\nu \int_0^{+\infty} dy e^{-\alpha y^2} y^{2\nu-1} \quad (\text{A.10})$$

记 Gauss 积分为

$$I_\nu = \int_0^{+\infty} dy e^{-\alpha y^2} y^\nu \quad (\text{A.11})$$

其可以由 Gamma 函数表示:

$$I_\nu = \frac{1}{2\alpha^{(\nu+1)/2}} \Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right) \quad (\text{A.12})$$

对参数 α 求导显然有

$$I_{\nu+2} = -\frac{\partial}{\partial \alpha} I_\nu \quad (\text{A.13})$$

当 ν 取前几个值, 我们得到

$$\begin{aligned} I_0 &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}, & I_1 &= \frac{1}{2\alpha} \\ I_2 &= \frac{1}{4} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha^3}}, & I_3 &= \frac{1}{2\alpha^2} \\ I_4 &= \frac{3}{8} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha^5}}, & I_5 &= \frac{1}{2\alpha^3} \end{aligned} \quad (\text{A.14})$$

下面我们希望考察 $\nu!$ 在无穷远处的渐进行为. 为此, 我们取 $t = \nu + \sqrt{\nu}u$, 带入式 (A.1), 我们有

$$\begin{aligned} \nu! &= \int_0^{+\infty} e^{-t} t^\nu dt \\ &= \sqrt{\nu} \left(\frac{\nu}{e}\right)^\nu \int_{-\sqrt{\nu}}^{+\infty} e^{-\sqrt{\nu}u} \left(1 + \frac{u}{\sqrt{\nu}}\right)^\nu du \\ &= \sqrt{\nu} \left(\frac{\nu}{e}\right)^\nu \int_{-\sqrt{\nu}}^{+\infty} \exp\left(\nu \ln\left(1 + \frac{u}{\sqrt{\nu}}\right) - \sqrt{\nu}u\right) du \end{aligned} \quad (\text{A.15})$$

将 u 在 $u = 0$ 处展开, 得到

$$\nu! = \sqrt{\nu} \left(\frac{\nu}{e}\right)^\nu \int_{-\sqrt{\nu}}^{+\infty} \exp\left(-\frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3\sqrt{\nu}} - \frac{u^4}{4\nu} + \dots\right) du \quad (\text{A.16})$$

取 $\nu \rightarrow +\infty$, 只考虑最低阶近似, 得到 **String** 近似:

$$\nu! = \sqrt{2\pi\nu} \left(\frac{\nu}{e}\right)^\nu \quad (\text{A.17})$$

对该近似等式两边取对数:

$$\ln \nu! \approx \nu \ln \nu - \nu \quad (\text{A.18})$$

最后, 我们来考察 beta 函数, 为此对式 (A.10) 取 $\alpha = 1$, 则有

$$\begin{aligned} \Gamma(\mu)\Gamma(\nu) &= 4 \int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} dy e^{-(x^2+y^2)} x^{2\mu-1} y^{2\nu-1}, \quad \mu, \nu > 0 \\ &= 4 \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r^{2(\mu+\nu)-1} dr \int_0^{\pi/2} \cos^{2\mu-1} \theta \sin^{2\nu-1} \theta d\theta \\ &= \Gamma(\mu + \nu) \cdot B(\mu, \nu) \end{aligned} \quad (\text{A.19})$$

其中第二步利用了极坐标换元，最后一步引入了 beta 函数：

$$B(\mu, \nu) := 2 \int_0^{\pi/2} \cos^{2\mu-1} \theta \sin^{2\nu-1} \theta d\theta, \quad \mu, \nu > 0 \quad (\text{A.20})$$

我们立刻可以联系 Gamma 函数和 beta 函数的关系：

$$B(\mu, \nu) = B(\nu, \mu) = \frac{\Gamma(\mu)\Gamma(\nu)}{\Gamma(\mu + \nu)} \quad (\text{A.21})$$

再考虑换元 $\eta = \cos^2 \theta$, 则有 beta 函数的标准形式

$$B(\mu, \nu) = \int_0^1 d\eta \eta^{\mu-1} (1 - \eta)^{\nu-1} \quad (\text{A.22})$$

特别地，取 $\mu = \nu = 1/2$, 我们得到

$$B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = 2 \int_0^{\pi/2} d\theta = \pi \quad (\text{A.23})$$

利用式 (A.21), 我们得到

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \Gamma(1) \cdot B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \pi \quad (\text{A.24})$$

即有 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

作为一个基本的例子，我们考察 n -维球体积问题：

Example A.2: 对于 n -维球坐标, 我们有

$$d^n r = r^{n-1} dr \sin^{n-2} \theta_1 d\theta_1 \dots 1 \sin \theta_{n-2} d\theta_{n-2} d\varphi \quad (\text{A.25})$$

其中 $\theta_i \in [0, \pi], \varphi \in [0, 2\pi]$, 于是 n -维球体积为

$$\begin{aligned} V_n &= \int d^n r = 2\pi \frac{R^n}{n} B\left(\frac{n-1}{2}, \frac{1}{2}\right) B\left(\frac{n-2}{2}, \frac{1}{2}\right) \dots B\left(1, \frac{1}{2}\right) \\ &= 2\pi \frac{R^n}{n} \frac{\Gamma((n-1)/2) \Gamma(1/2)}{\Gamma(n/2)} \frac{\Gamma((n-2)/2) \Gamma(1/2)}{\Gamma((n-1)/2)} \dots \frac{\Gamma(1) \Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(3/2)} \\ &= 2\pi \frac{R^n}{n} \Gamma^{n-2}\left(\frac{1}{2}\right) \frac{1}{\Gamma(n/2)} \\ &= \frac{\pi^{n/2}}{(n/2)!} R^n \end{aligned} \quad (\text{A.26})$$

对 R 求导, 我们得到 n 维球表面积:

$$S_n = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)} R^{n-1} \quad (\text{A.27})$$